

Packet Tracer. Настройка сетей VLAN

Топология

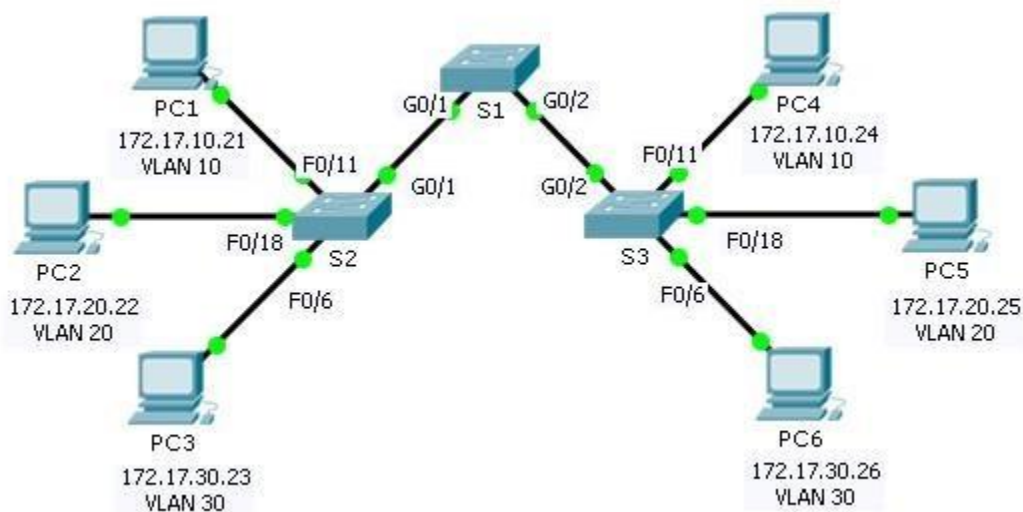


Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	VLAN
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	10
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	20
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	30
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	10
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	20
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	30

Задачи

Часть 1. Проверка конфигурации VLAN, установленной по умолчанию

Часть 2. Настройка сетей VLAN

Часть 3. Назначение сетей VLAN портам

Общие сведения

Сети VLAN удобны в администрировании логических групп, поскольку позволяют легко перемещать, изменять или добавлять участников группы. Главная цель этого задания — создать сети VLAN, присвоить им имена и назначить порты доступа конкретным сетям VLAN.

Packet Tracer. Настройка сетей VLAN

Часть 1: Проверка конфигурации VLAN, установленной по умолчанию

Шаг 1: Отобразите текущие сети VLAN.

На коммутаторе S1 выполните команду, с помощью которой отображаются все настроенные сети VLAN. По умолчанию все интерфейсы назначены сети VLAN 1.

Шаг 2: Проверьте подключение между компьютерами в одной и той же сети.

Обратите внимание, что с каждого компьютера можно отправлять эхо-запрос на другой компьютер, подключенный к той же сети.

- Проверка связи с помощью утилиты ping компьютера PC1 с PC4 выполняется успешно.
- Узел PC2 может получить ответ на ping-запрос узлу PC5.
- Узел PC3 может получить ответ на ping-запрос узлу PC6.

Эхо-запросы к узлам из других сетей выполнены неудачно.

Какое преимущество для текущей конфигурации обеспечивает настройка сетей VLAN?

Улучшенная безопасность, уменьшение широковещательного трафика, повышенная
эффективность

Часть 2: Настройка сетей VLAN

Шаг 1: Создайте сети VLAN на коммутаторе S1 и присвойте им имена.

Создайте следующие сети VLAN. Имена чувствительны к регистру.

- VLAN 10: Faculty/Staff
- VLAN 20: Students
- VLAN 30: Guest (по умолчанию)
- VLAN 99: Management&Native

Шаг 2: Проверьте конфигурацию сети VLAN.

С помощью какой команды отображается только имя сети VLAN, состояние сети и связанные с ней порты коммутатора?

_show vlan brief

Шаг 3: Создайте сети VLAN на коммутаторах S2 и S3.

С помощью тех же команд, что и в шаге 1, создайте такие же сети VLAN и присвойте им имена на коммутаторах S2 и S3.

Шаг 4: Проверьте конфигурацию сети VLAN.

Packet Tracer. Настройка сетей VLAN

Часть 3: Назначение сетей VLAN портам

Шаг 1: Назначьте сети VLAN активным портам на коммутаторе S2.

Назначьте сети VLAN следующим портам:

- VLAN 10: Fast Ethernet 0/11
- VLAN 20: Fast Ethernet 0/18
- VLAN 30: Fast Ethernet 0/6

Шаг 2: Назначьте сети VLAN активным портам на коммутаторе S3.

На коммутаторе S3 используются те же назначения портов доступа к сети VLAN, что и на коммутаторе S2.

Шаг 3: Проверьте подключение.

Ранее PC, находящиеся в одной общей сети, могли успешно отправлять эхо-запросы друг другу. Попробуйте отправить эхо-запросы между компьютерами PC1 и PC4. Успешно ли выполняются эхо-запросы при назначении портов доступа в соответствующие сети VLAN? Почему?

Безуспешно

Потому, что мы не настроили порты для сети vlan 10 от коммутатора S2 до S3

Что можно сделать для разрешения этой проблемы?

Поставить на портах G0/1 и G0/2 коммутаторов режим trunk командой sw m t (switchport mode trunk)

Предлагаемый способ подсчета баллов

Раздел упражнений	Вопрос	Максимальное количество баллов	Заработанные баллы
Часть 1. Проверка конфигурации VLAN, установленной по умолчанию	Шаг 2	4	
Часть 2. Настройка сетей VLAN	Шаг 2	2	

Часть 3. Назначение сетей VLAN портам	Шаг 3	4	
Балл Packet Tracer		90	
Общее число баллов		100	